

Теория информационного поиска

Лекция 6. Odds and ends

Дмитрий Грановский

СПбГУ

13.04.2026

Расширение запросов

Решаем проблему:

- в очевидно релевантном документе термин не совпадает с термином из запроса
- и разница не сводится к нормализации
 - [голландия достопримечательности] vs “достопримечательности Нидерландов”
 - [список альбомов металлики] vs “Metallica, все альбомы”

Расширение запросов

Общая идея:

- заведем словарь терминов, у которых есть регулярные «синонимы»
- если находим такой термин в запросе, то приписываем «синоним» через ИЛИ:
 - [(голландия ^ нидерланды) достопримечательности]
- это называется *расширением запросов* (query expansion)
- структура запроса — дерево

Типы расширений

- ~синонимы: страна/государство, ремонтировать/починить
- словообразовательные: физика/физический
- транслиты: металика/metallica, бош/bosch
- аббревиатуры: ип/индивидуальный предприниматель
- склейка/разрезание: авто кредит/автокредит (см. орфоварианты)

Расширения: проблемы

- неоднозначность
- асимметрия
- пример: [bosch] -> {босх | бош}
 - снимается контекстом:
 - [hieronymus bosch] -> босх
 - [шуроповерт bosch] -> бош
 - [бош] -> [bosch] ок,
 - [босх] -> [bosch] ок?
- контекст может быть нетекстовым: [МГУ] зависит от региона

Расширения: сбор

Общий подход:

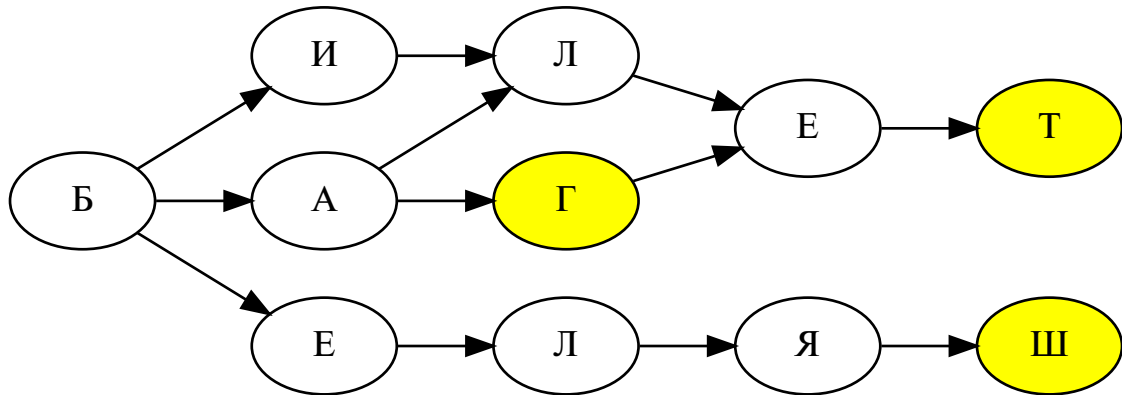
- исходные данные: корпуса, история запросов, история переформулировок
- генерация гипотез
- фильтрация
 - по лингвистической модели (тезаурус, модель словообразования, правила транслитерации, ...)
 - по статистике (т.к. хорошая пара не всегда хорошее расширение, напр. [магазин]/[magazine])
- доочистка вручную или ML-моделью

Поиск по маске (wildcard)

Запросы вида: [анти*изм], [рос*надзор]

- в веб-поиске — слишком (вычислительно) дорого
- иногда расширяется до поиска по регулярным выражениям
- потенциальные применения:
 - сомнение в орфографии: [вин*грет]
 - неполная информация: [к*ский история россии]
 - поиск >1 объекта: [сульф* меди]
 - ...

Тrie (префиксное дерево, бор)



Поиск по маске, подход 1

- при индексации строим дерево поиска, например, trie
 - так можем искать по любому префиксу: [сульф*]
- также можно построить обратное дерево
 - теперь можно искать по постфиксу: [*изм]
 - и с двух сторон: [вин*грет]
- результат поиска по дереву/деревьям затем ищем в обычном индексе

Поиск по маске, подход 2

- при индексации разбиваем термин на N-граммы
- `винегрет` = `^ви` + `вин` + `ине` + `нег` + `егр` + `гре` + `рет` + `ет$`
- строим отдельный N-граммный индекс, ключу соответствует список терминов
- `[вин*грет]` = `^ви AND вин AND гре AND рет AND ет$`
 - возможно, с дополнительной фильтрацией найденных гипотез

Сниппеты

- также известны как *поисковые аннотации*
- часть документа, показываемая на странице выдачи (SERP)
- *динамические* сниппеты: зависят от запроса
- плюсы:
 - дают представление о документе до клика
 - иногда решают всю задачу (особенно для фактовых запросов)
- минусы:
 - занимают ценное место на экране
 - требуют времени на генерацию
 - плохо понятно, как измерять качество

Разнообразие и свежесть

В остальных лекциях качество выдачи $\approx$ релевантности

- однако некоторые свойства хорошей выдачи трудно сформулировать как просто оценки релевантности
- свежесть: актуальные события, меняющиеся параметры
- разнообразие: когда не уверены в *интенте*
 - [властелин колец] — книга или фильм?
 - [сталкер] — фильм? игра? группа?
 - но: осторожно с adult интентами
- мультимедийность: нужно ли показать картинки/видео
 - но: некоторые изображения не стоит показывать без предупреждения

- альтернатива обратному индексу
- придумана в Bing
- каждому документу присваивается сигнатура (последовательность бит)
- тем же способом сигнатура генерируется для запроса
- поиск сводится к быстрым битовым операциям
- работает как *фильтр Блума*
 - поэтому могут быть false positives (но не false negatives)